7. Számítási feladat

A hidrogén a brómmal 200 °C-on egyensúlyi folyamatban alakul át hidrogén-bromiddá.
Egy 10,0 dm^3-es tartályba 2,00 mol hidrogént és 1,50 mol brómot mértünk be. A tartály hőmérsékletét 200 °C-ra emelve, az egyensúly beállta után az elegy 68,6 térfogatszázaléka a hidrogén-bromid.

a) Írja fel a reakció egyenletét és határozza meg az egyensúlyi állandó értékét 200 °C-on!

b) Hány százaléka alakult át a bemért hidrogénnek?

c) Számítsa ki az egyensúlyi gázelegy azonos állapotú levegőre vonatkoztatott relatív sűrűségét! *M*(levegő) = 28,9 g/mol

d) Az egyensúlyban mennyi volt a tartályban mérhető nyomás?

11 pont	